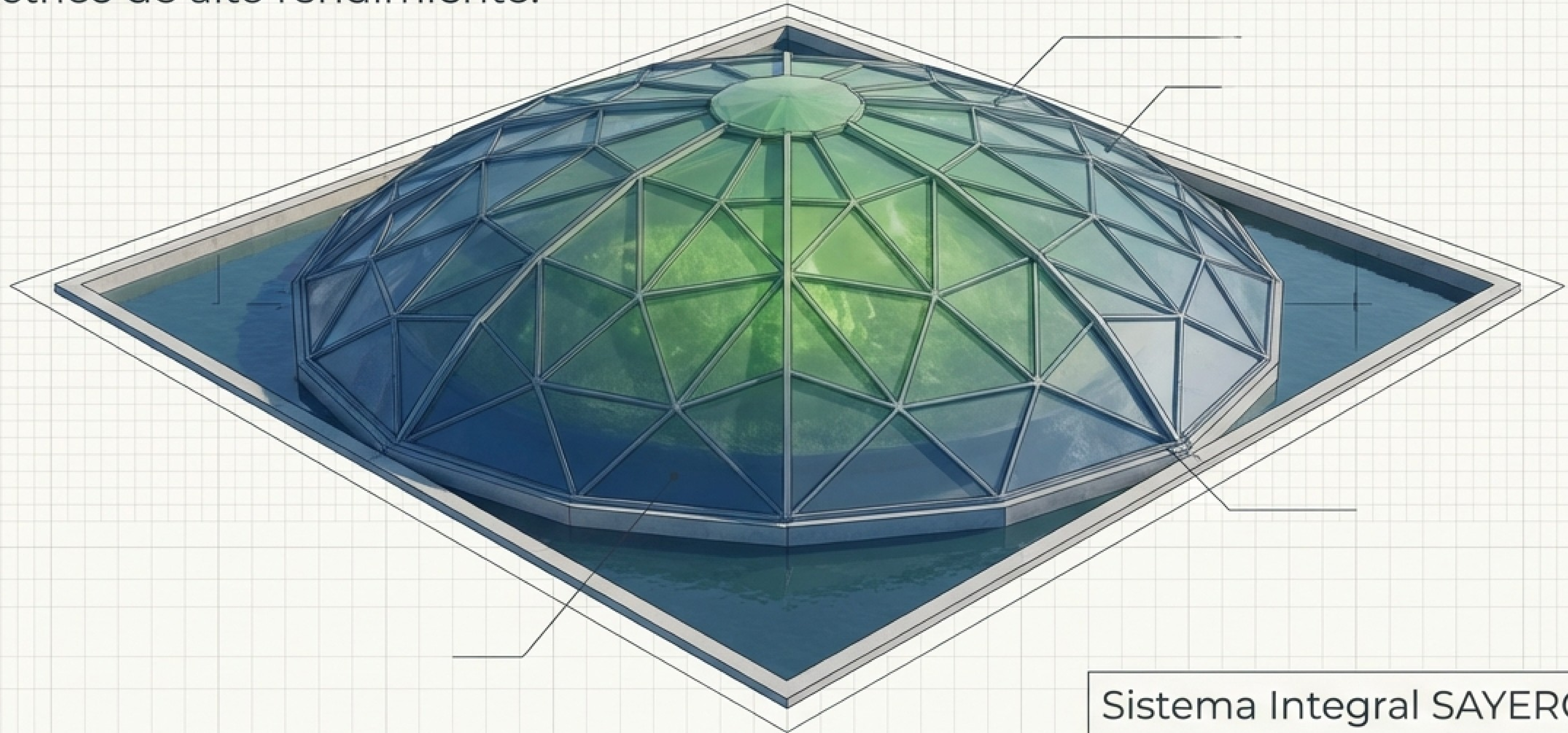


La evolución definitiva de la digestión anaerobia

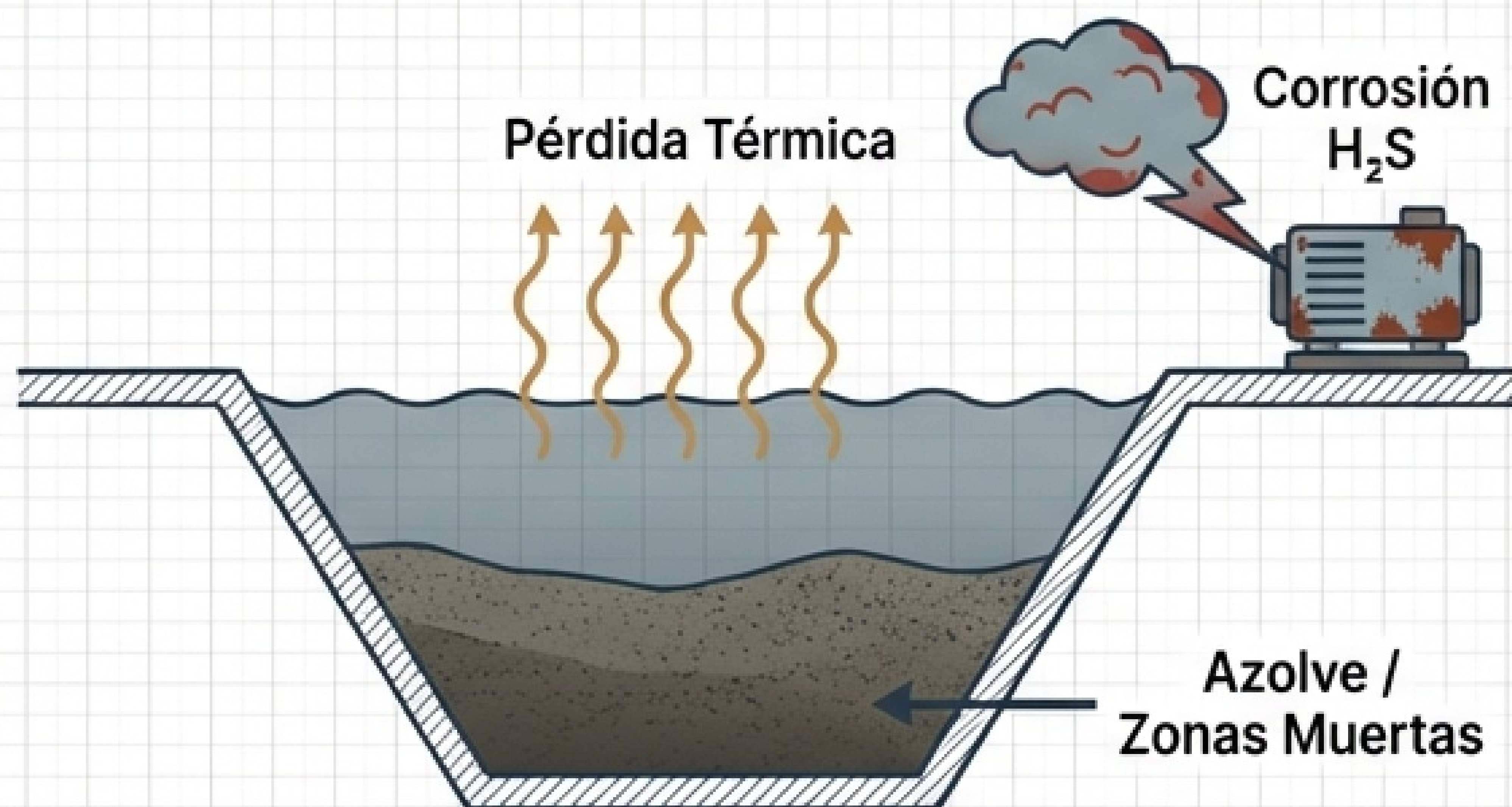
De contenedor pasivo de residuos a reactor bio-eléctrico de alto rendimiento.



Sistema Integral SAYERCEN-D

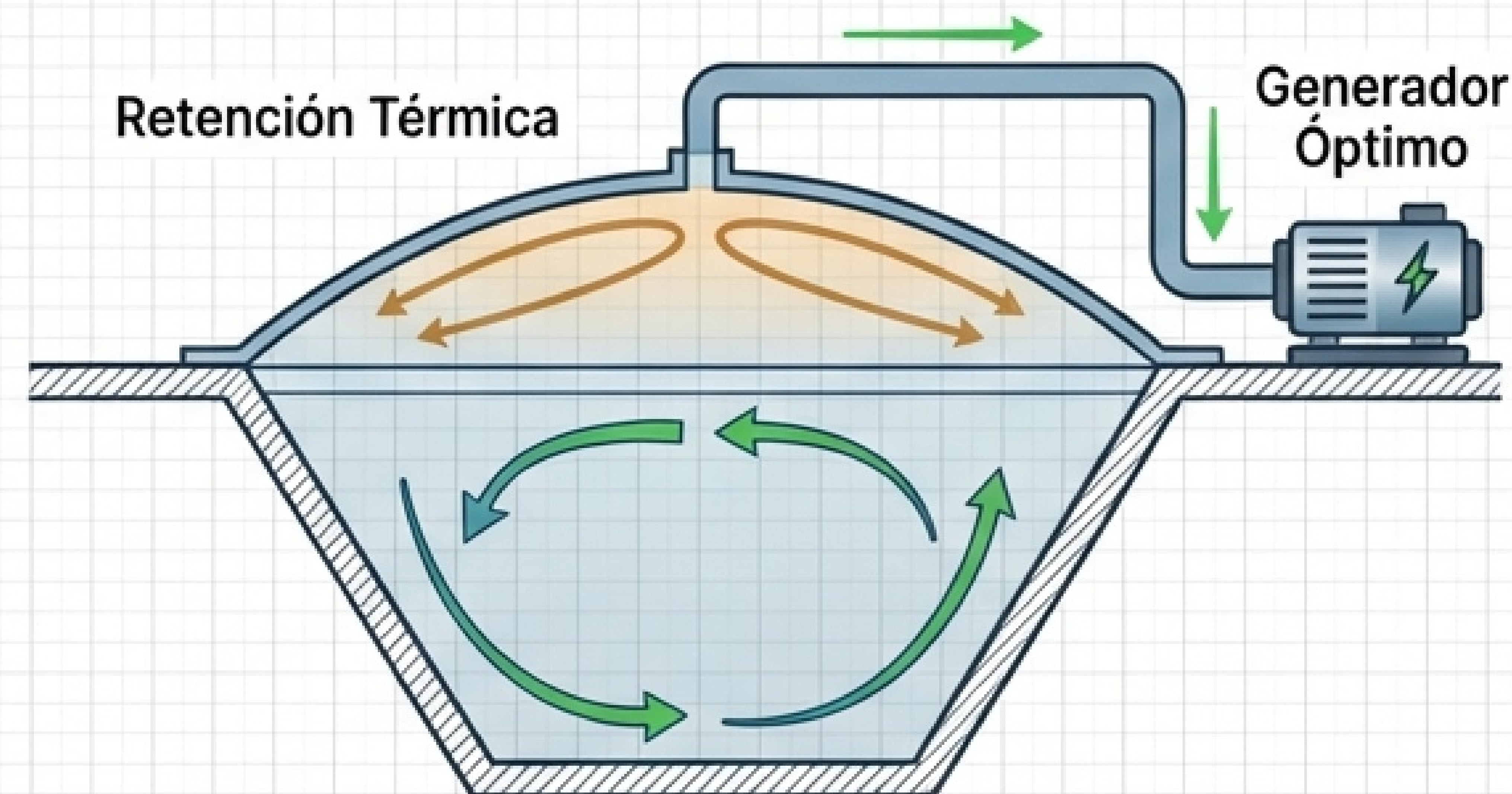
El fin del azolve oculto, la corrosión y la ineficiencia térmica

El Biodigestor Tradicional (Gasto y Riesgo)



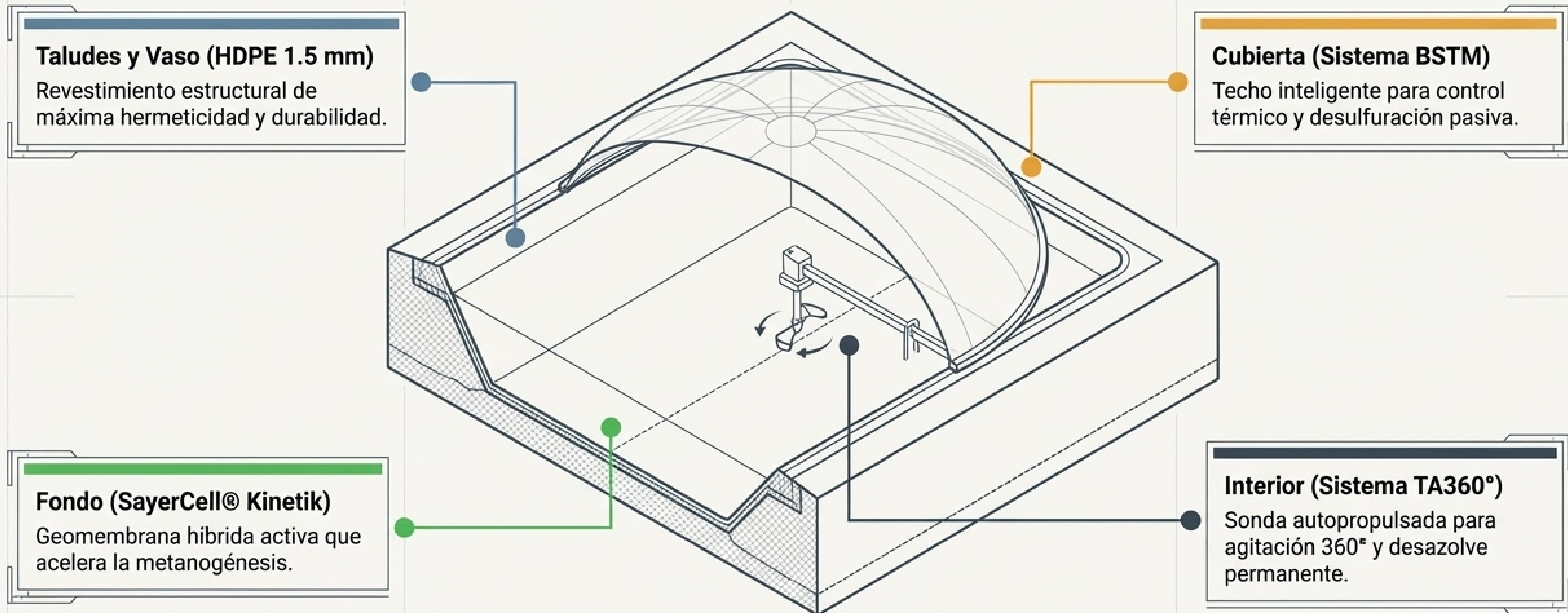
- ❌ Volumen activo real reducido al 30-40% por azolve.
- ❌ Pérdida de calor y vulnerabilidad a choques térmicos.
- ❌ Corrosión acelerada por H₂S y altos costos de purificación.
- ❌ Mantenimiento reactivo: paros operativos y contratistas costosos.

El Sistema Integral SAYERCEN (Valor y Activo)



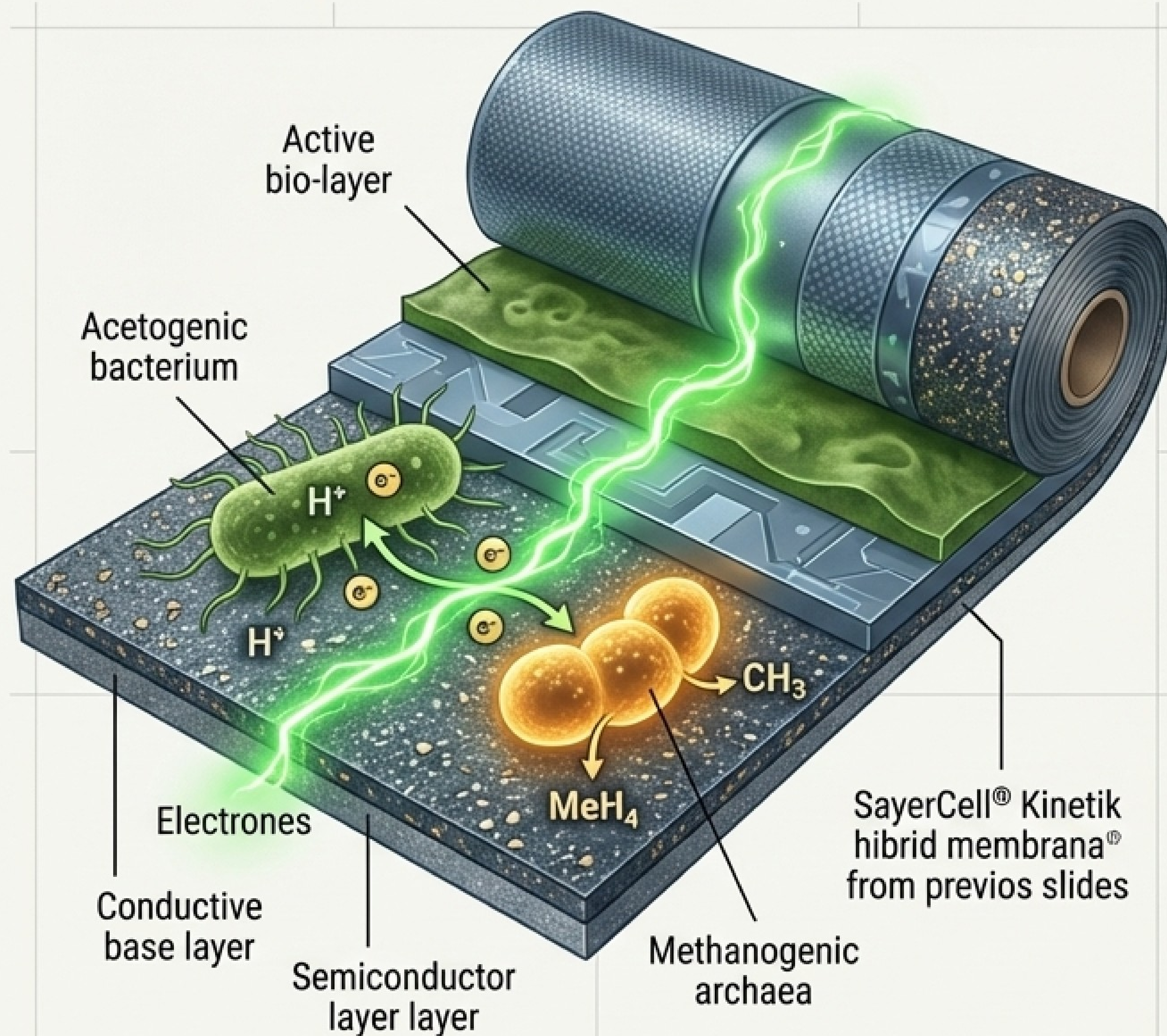
- ✅ 100% del volumen activo sin vaciar el digestor.
- ✅ Hasta +50% de incremento en producción de biogás.
- ✅ Desulfuración biológica pasiva integrada.
- ✅ Mantenimiento propio con ROI proyectado inferior a 1.5 años.

La anatomía de un reactor de alto rendimiento



Cada componente ha sido diseñado para funcionar de forma sinérgica, maximizando cada metro cúbico de inversión.

Pilar 1: SayerCell® Kinetik elimina el cuello de botella bioquímico



El Puente Bio-Eléctrico

La tecnología **DIET** (Transferencia Directa de Electrones Interspecie) **sustituye los intermediarios** lentos por conducción eléctrica directa.

Matriz Semiconductora

Dopaje exclusivo sobre base **HDPE Alvatech®** utilizando nanopartículas de:

- **Hematita ($\alpha-Fe_2O_3$)**: Canal principal de transferencia.
- **Magnetita (Fe_3O_4)**: Incremento de área superficial activa.
- **Estaño (Sn)**: Multiplicador de conductividad eléctrica.

El Resultado

Una **aceleración drástica en la cinética de reacción** que estabiliza el pH y previene la acumulación de ácidos grasos volátiles.

La conductividad se traduce en rentabilidad volumétrica y biogás puro



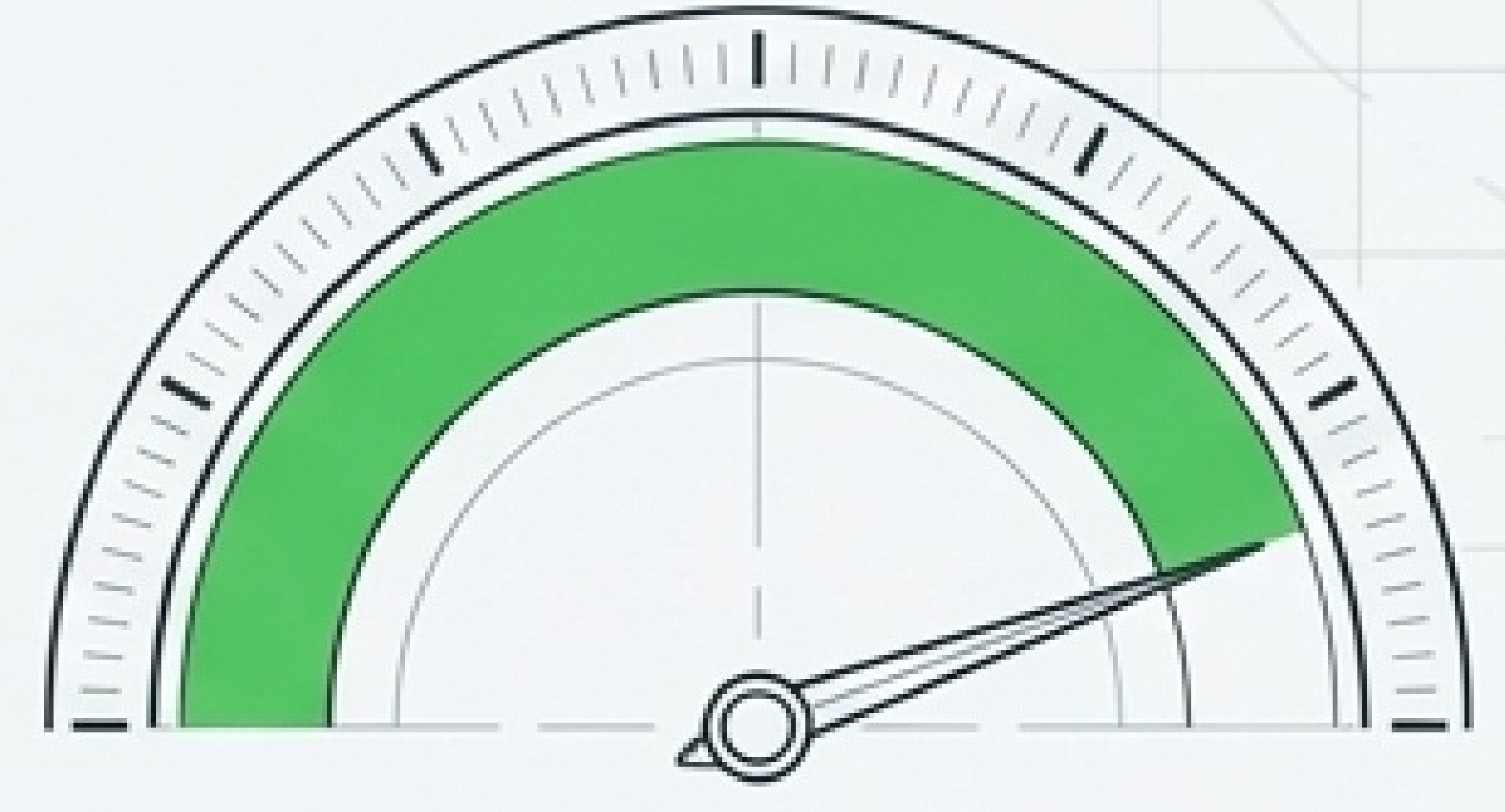
+15% a +50%
Producción de Biogás

Al reactivar zonas muertas y acelerar la metanogénesis.



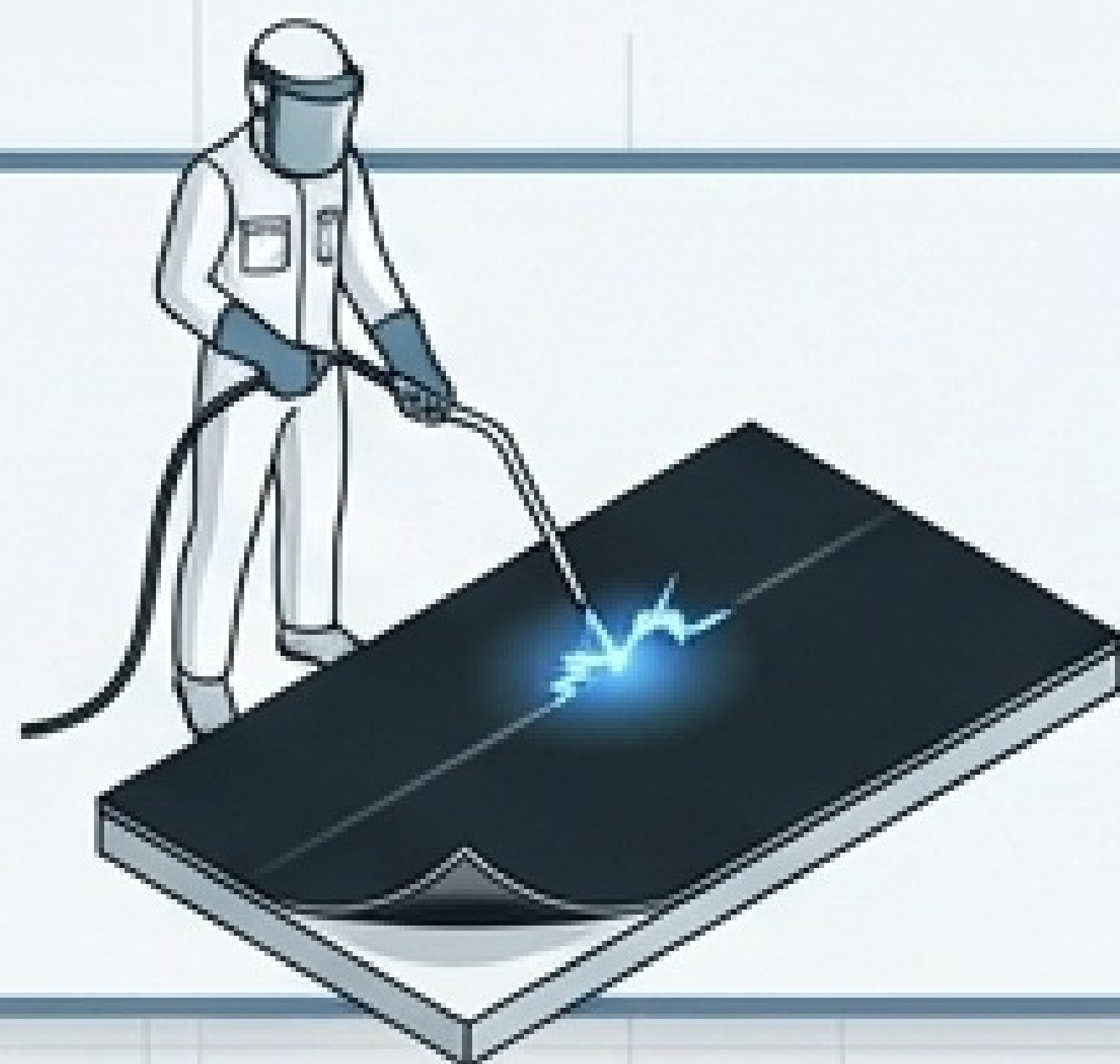
-15% a -25%
**Tiempo de Retención
Hidráulica (TRH)**

Mayor capacidad de procesamiento de sustrato sin necesidad de expandir el CAPEX.



+5% a +10%
Pureza de Metano (CH₄)

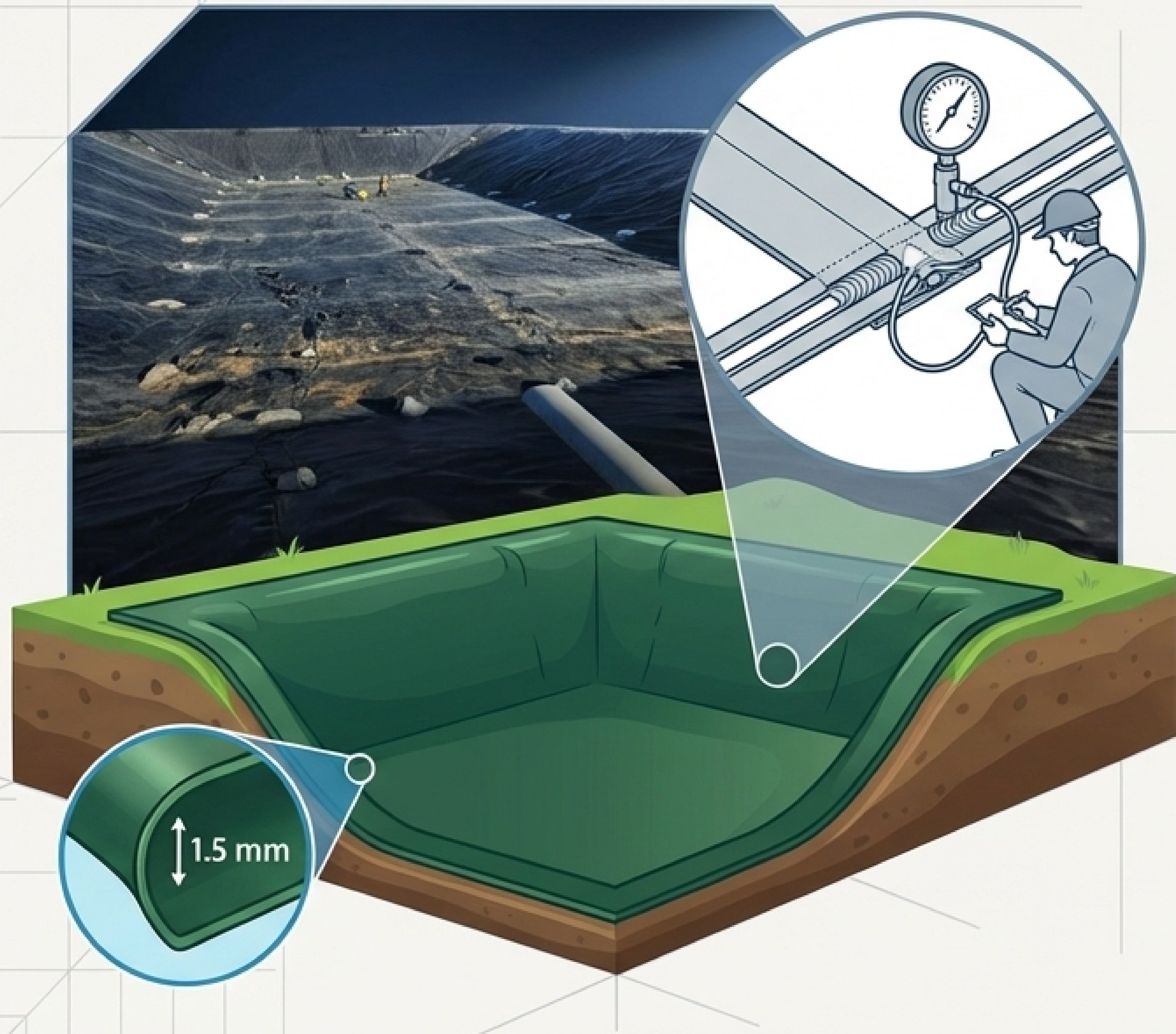
Reduce drásticamente los costos de purificación en equipos posteriores.



Seguridad Intacta: Verificación 100% (Spark Testing)

SayerCell preserva la capa inferior conductora, permitiendo pruebas de estanqueidad por arco eléctrico bajo norma ASTM D7240-18. Usted no sacrifica seguridad; suma rendimiento.

Pilar 2: Geomembrana HDPE 1.5mm garantiza cero descargas y 25 años de vida útil



El Factor de Seguridad:

El estándar superior de la industria (norma GRI-GM13) para resistir el punzonamiento de piedras, raíces y herramientas.

Hermeticidad Total e Inercia:

Permeabilidad nula para proteger mantos freáticos, y resistencia absoluta al ataque corrosivo de lodos anaerobios.

Tolerancia Sísmica Extrema:

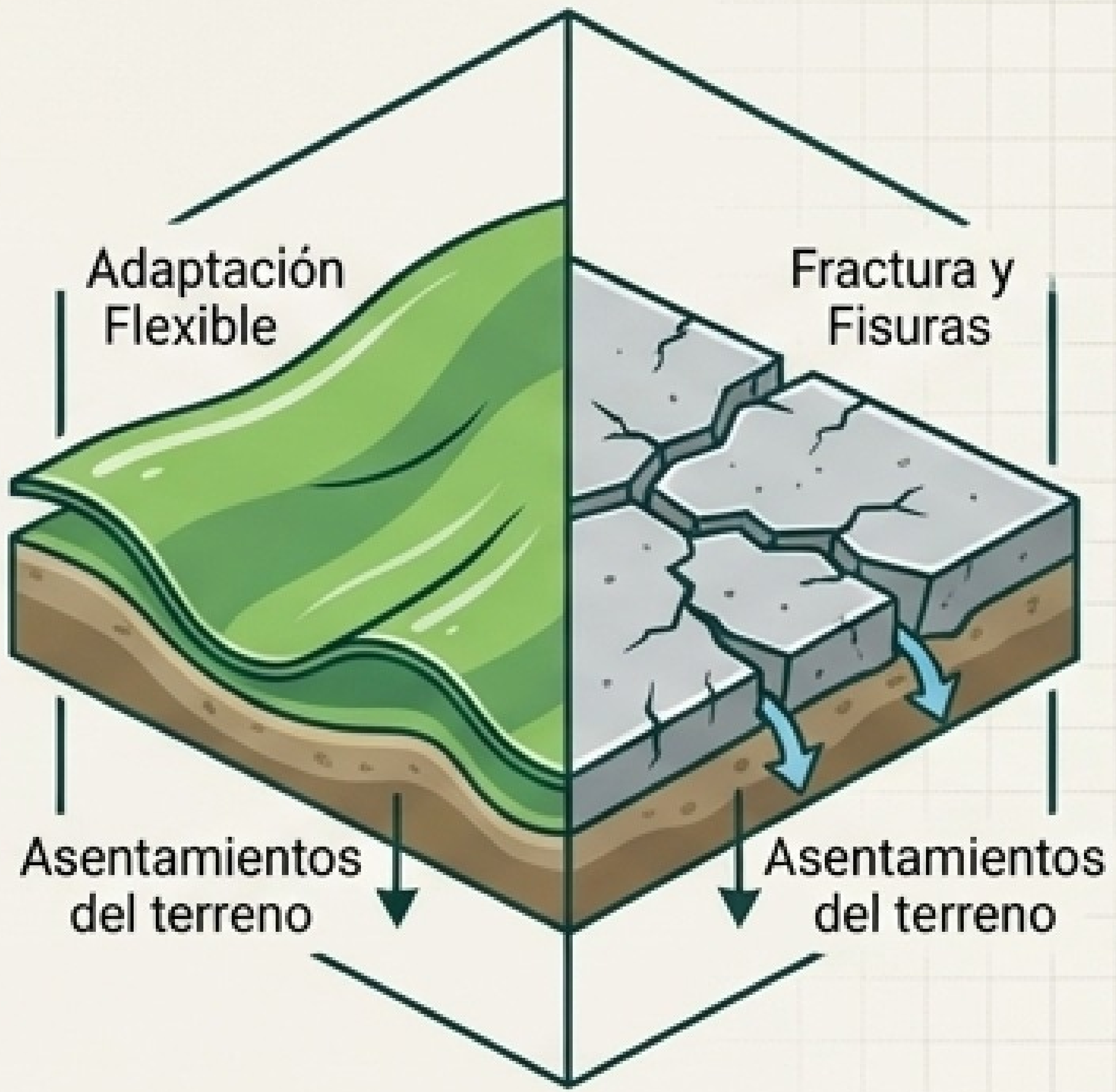
Capacidad de elongación superior al 700% (ASTM D6693), acomodándose a asentamientos diferenciales del terreno.

Uniones Certificadas:

Soldadura por termofusión de cuña caliente con canal de aire, permitiendo pruebas de presión in-situ al 100%.

La decisión estructural: Geomembrana vs. Concreto Armado

Factor Crítico	Geomembrana HDPE 1.5mm	Concreto Armado	El Veredicto
Costo Inicial (CAPEX)	Bajo (Inversión optimizada)	Alto (60-70% más caro)	✓ Geomembrana
Tiempo de Obra	Días / Semanas	Meses (fraguado de 28 días)	✓ Geomembrana
Resistencia Química	Inerte (Sin degradación)	Vulnerable (Requiere epóxicos)	✓ Geomembrana
Comportamiento Sísmico	Alta tolerancia (>700% elongación)	Baja tolerancia (Fisuras críticas)	✓ Geomembrana
Mantenimiento (OPEX)	Mínimo (Inspección visual)	Alto (Sellado de grietas/fugas)	✓ Geomembrana



Para biodigestores tipo laguna de gran volumen, el concreto es financieramente ineficiente y técnicamente riesgoso. Debe reservarse únicamente para obras civiles complementarias (cárcamos, bases).

Pilar 3: La cubierta inteligente BSTM activa la desulfuración pasiva

1. Contención Segura

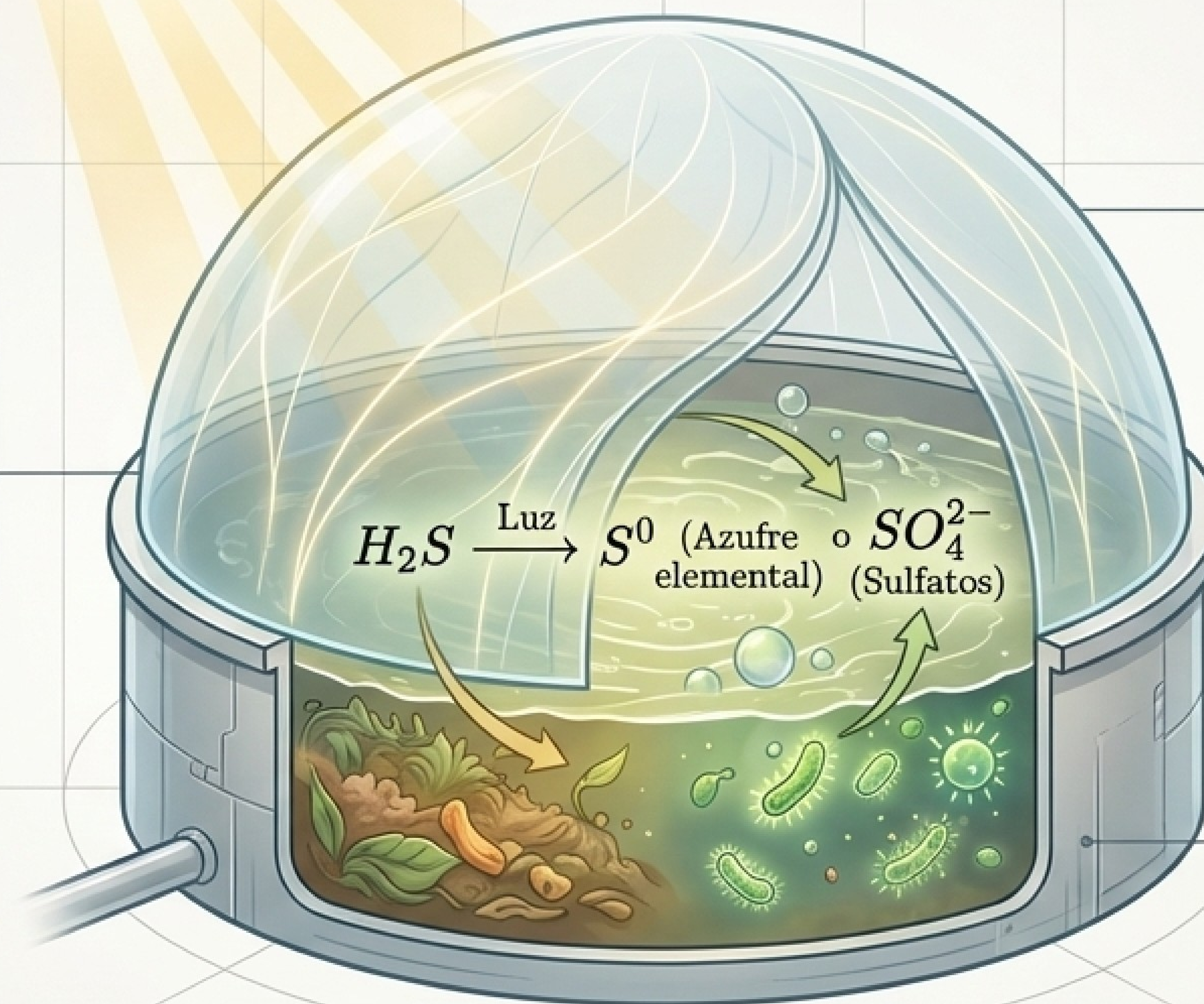
Confinamiento hermético y seguro del biogás bajo presión variable.

2. Control Térmico Activo

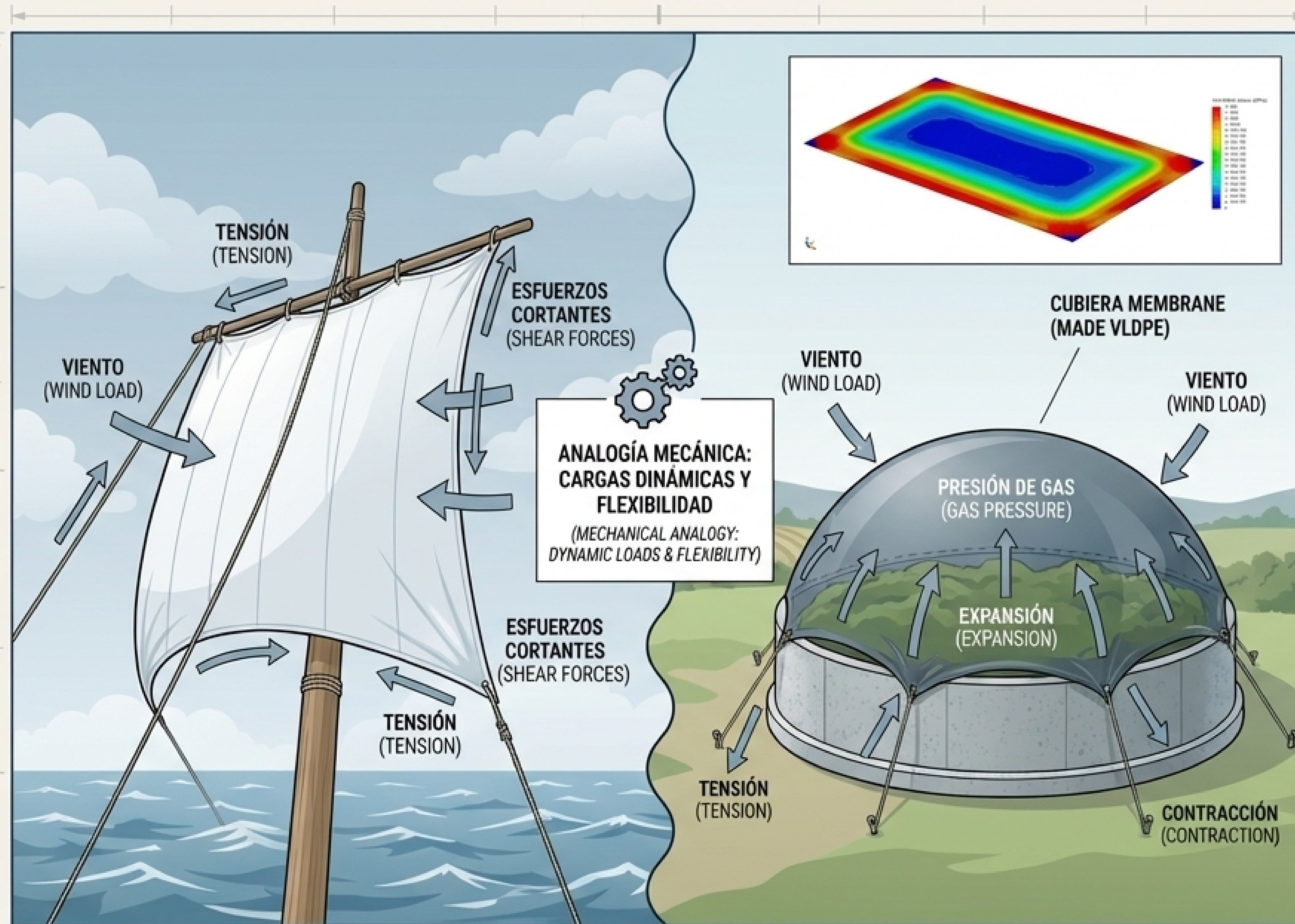
La membrana traslúcida crea un efecto invernadero controlado. Retiene la radiación infrarroja, suavizando el choque térmico día/noche y manteniendo el rango metabólico óptimo de las arqueas.

3. Desulfuración Fotobiológica

Permite el paso de fotones que activan bacterias nativas fotoautótrofas. Éstas oxidan el H_2S letal y lo convierten en azufre elemental inofensivo sin requerir consumibles químicos ni OPEX adicional.



Resiliencia Dinámica: La ingeniería detrás de la "Vela de Barco"



El Problema del Material Rígido

Los ciclos constantes de expansión de gas, contracción y cargas de viento causan fatiga mecánica, flex cracking y stress cracking en cubiertas de HDPE opaco tradicionales.

La Solución VLDPE Ultra Flexible

El Polietileno de Muy Baja Densidad posee elongación multiaxial superior. Actúa mecánicamente como la vela de un barco: su módulo de elasticidad bajo le permite deformarse repetidamente para absorber la energía del viento sin transmitir fuerza destructiva a los anclajes.

Diseño Único por Proyecto

SAYERCEN analiza cargas de viento locales y optimiza la geometría de la cúpula mediante Análisis de Elementos Finitos para garantizar drenaje pluvial y máxima vida útil.

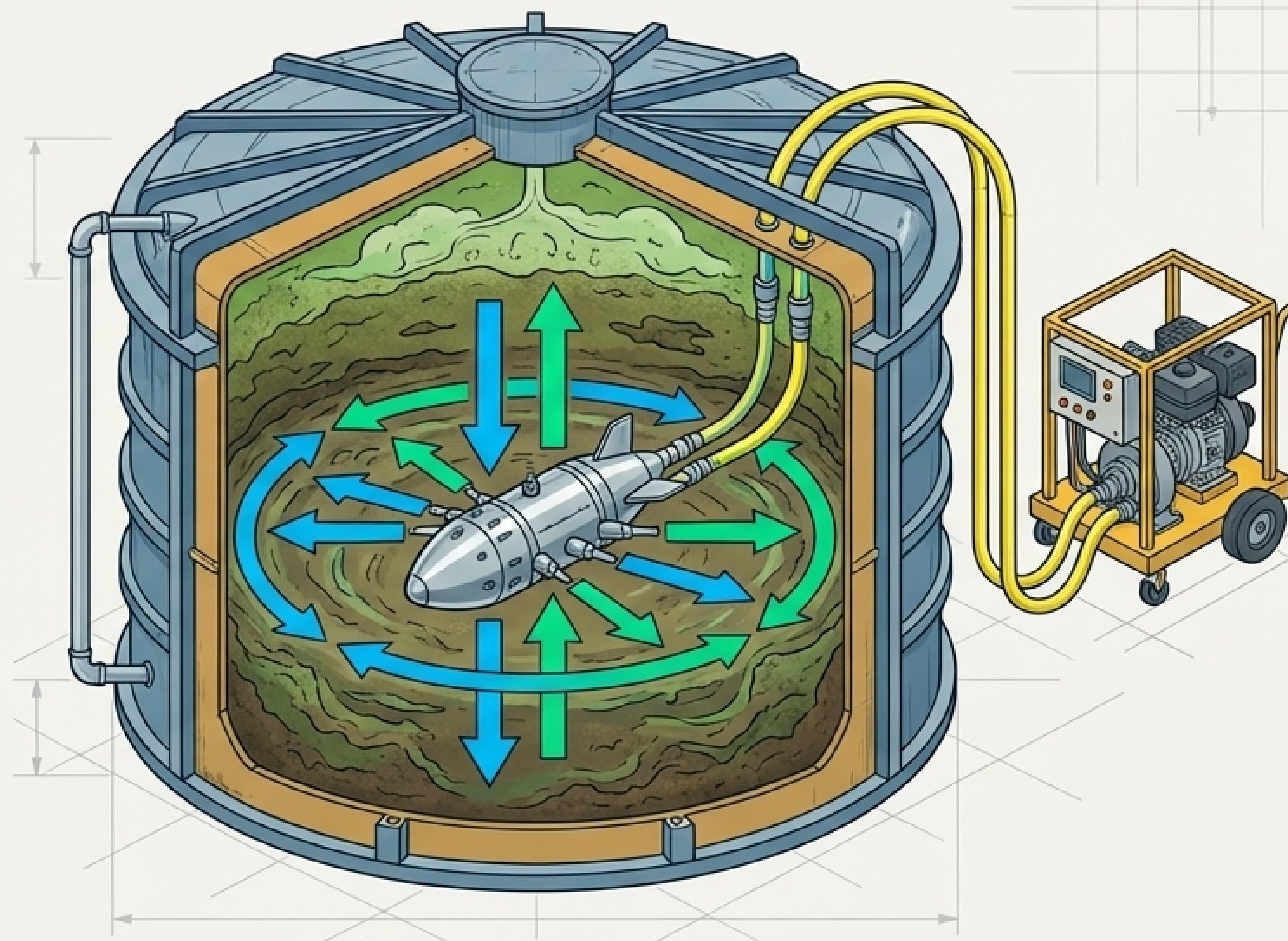
Pilar 4: TA360° reemplaza la fuerza bruta con turbulencia inteligente

Modo Desazolve (Fluidización In-Situ)

- Inyecta una mezcla de aire/biogás-agua a alta presión directo al fondo.
- Rompe la estructura del lodo sedimentado compactado.
- La bomba centrífuga tragasólidos extrae el material sin vaciar el biodigestor ni detener la producción.

Modo Agitación (Sonda Viva Autopropulsada)

- **Barrido Vertical:** Inyecciones controladas alteran la flotabilidad, permitiendo a la sonda navegar desde el fondo hasta romper costras superficiales.
- **Barrido Horizontal 360°:** 8 boquillas generan chorros de propulsión, desplazando la sonda lateralmente para eliminar el 100% de las zonas muertas.



La matriz de eficiencia: TA360° frente a sistemas fijos globales

Hélices (Flygt)



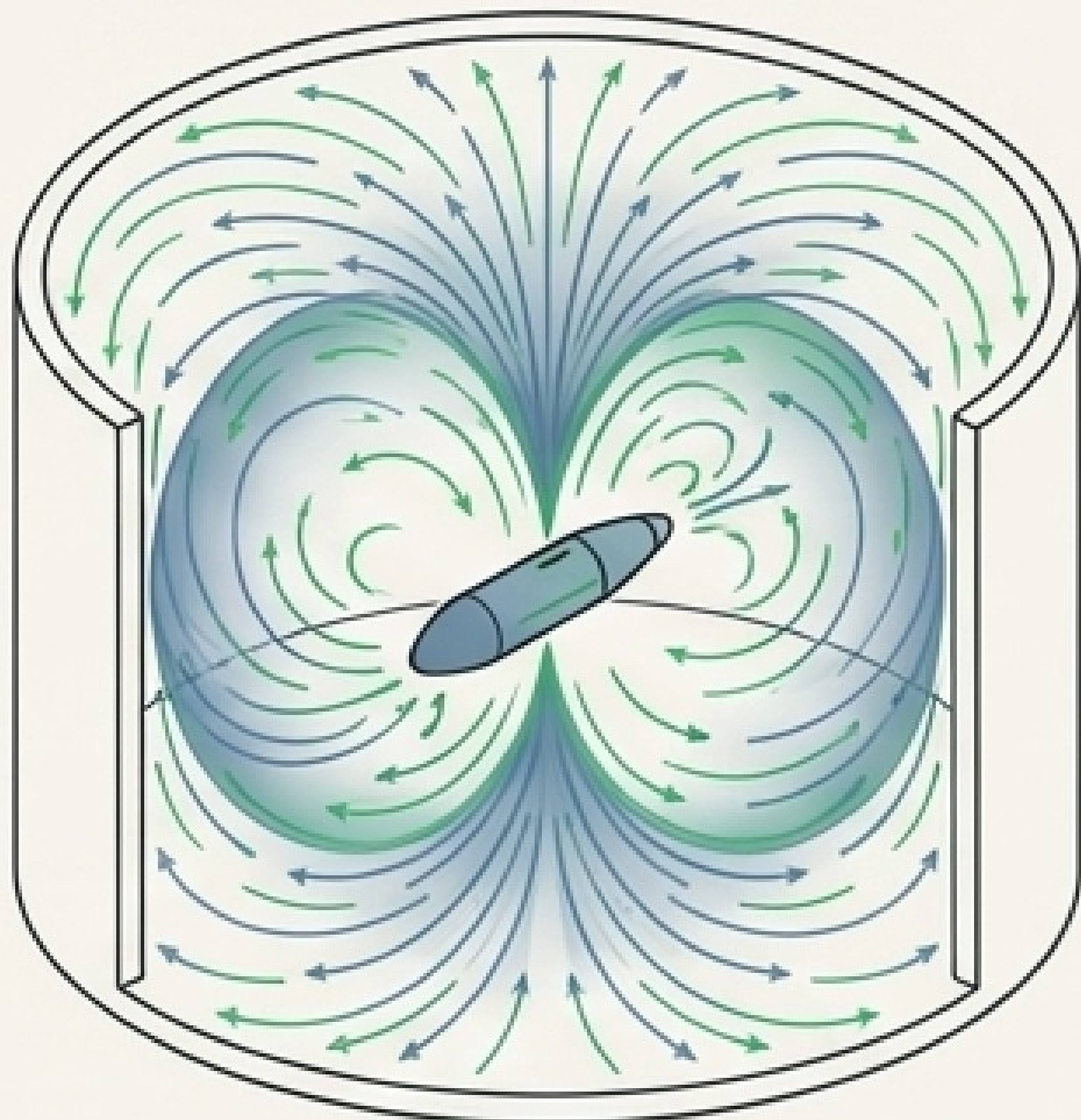
Hélices (Flygt)

Tuberías (Landia)



Tuberías (Landia)

TA360°

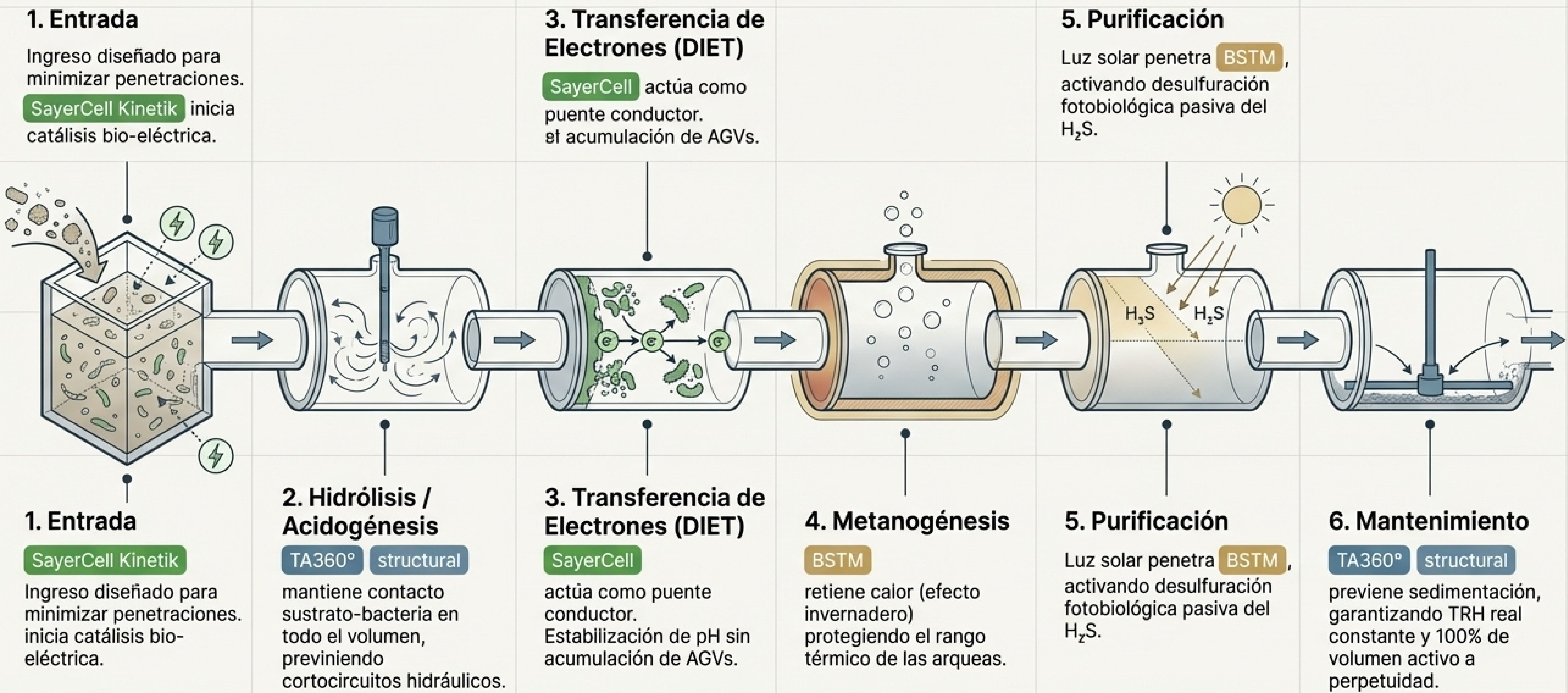


TA360°

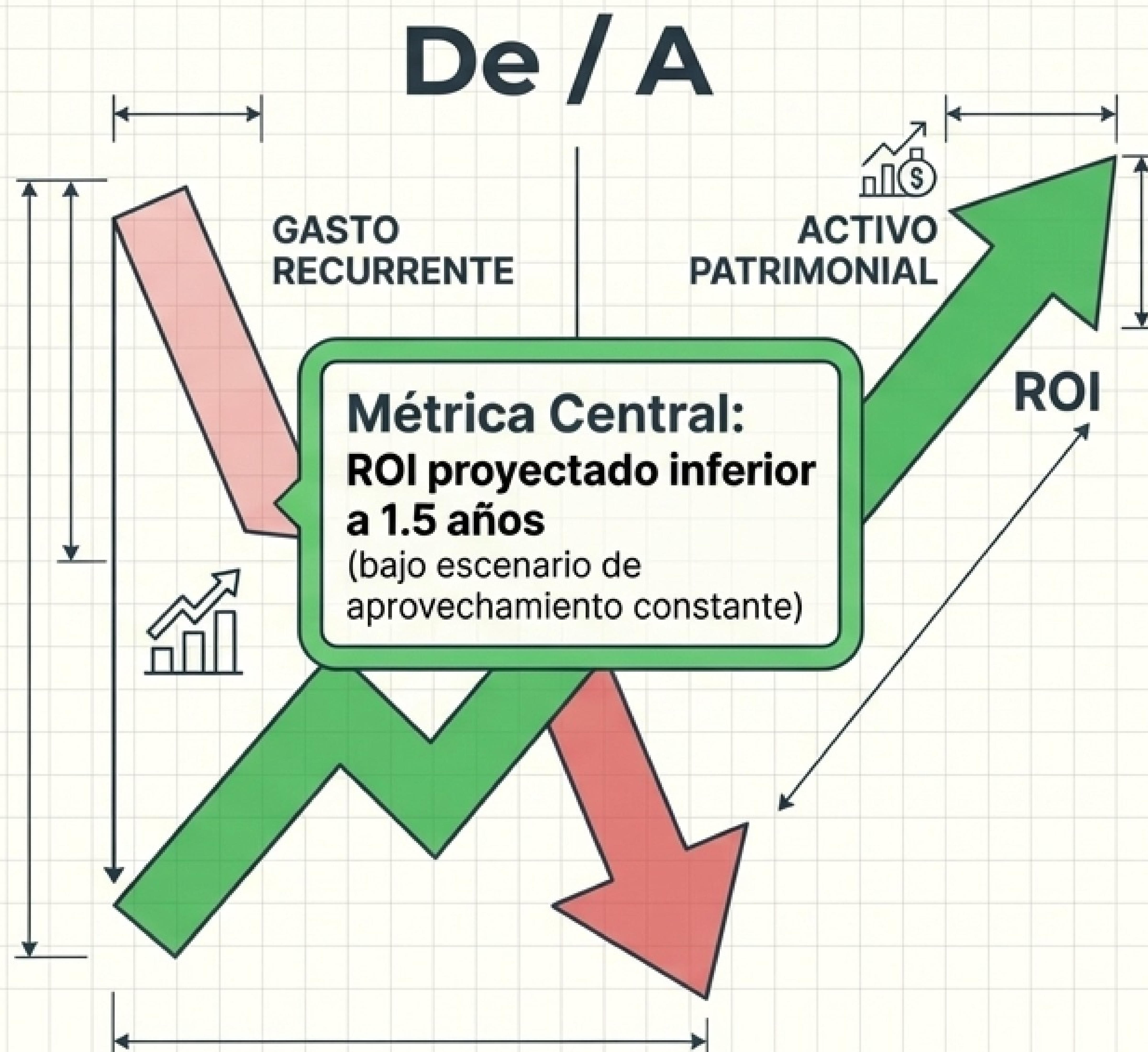
Cobertura Volumétrica:	Hélices (Lineal / Zonas muertas)	Tuberías (Canales preferenciales)	TA360° (Esfera dinámica 360°)
Suspensión de Sólidos:	Hélices (Mueve líquido)	Tuberías (Limitada)	TA360° (Descompacta y fluidiza lodos)
Mantenimiento Operativo:	Hélices (Partes móviles sumergidas)	Tuberías (Requiere vaciado)	TA360° (Sonda extraíble, motor externo)

Transformación Financiera: El TA360° convierte el desazolve recurrente (gasto a fondo perdido / OPEX) en un **activo fijo propio** (CAPEX). **Costo por evento: \$0** (solo energía).

Sinergia en movimiento: El proceso continuo de 6 fases



El caso de negocio: De gasto recurrente a activo patrimonial



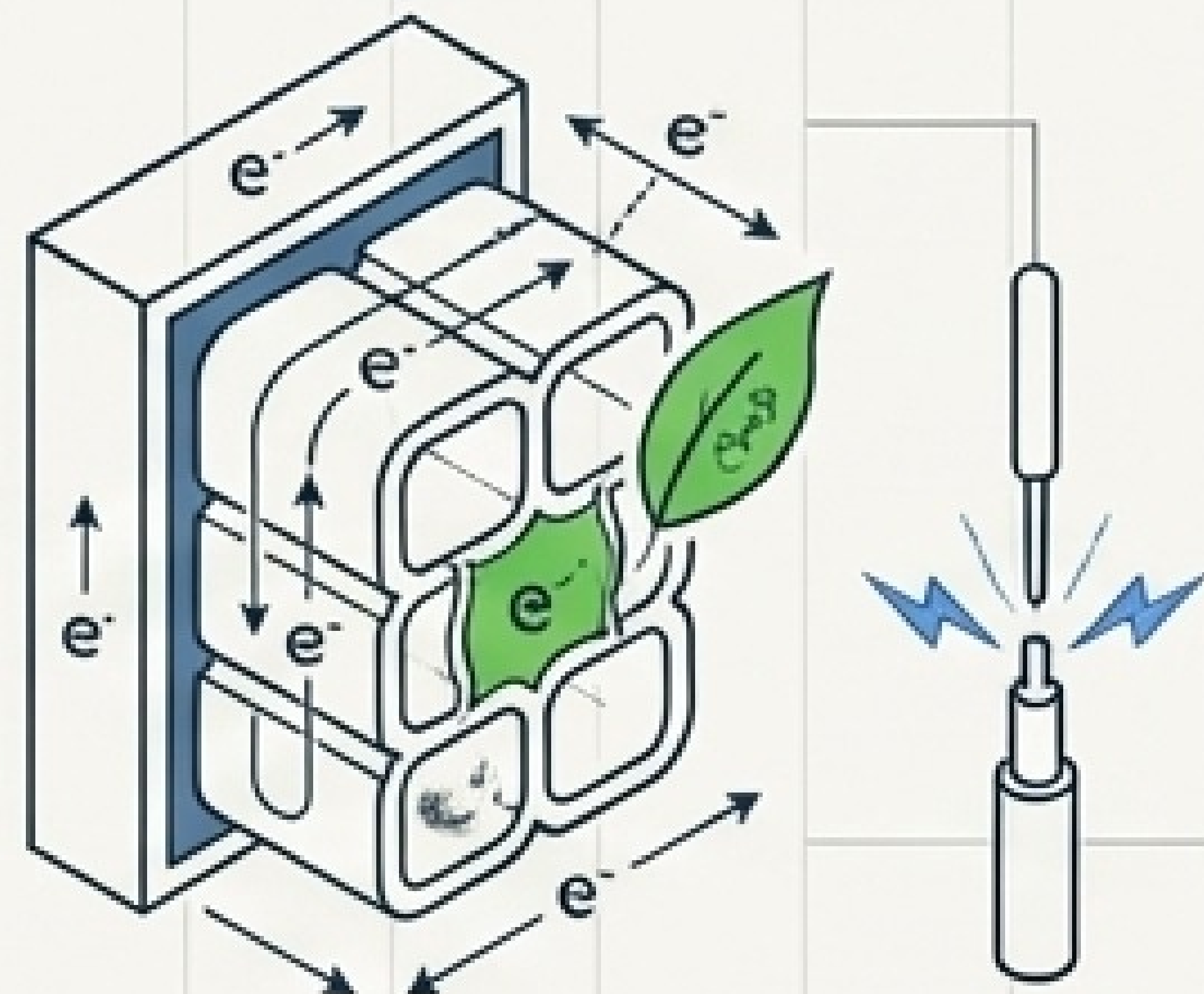
La Transformación del Modelo Operativo

-  - De Gasto Reactivo → A Inversión en Activo.
-  - De Pérdida de Gas por Azolve → A +50% de Recuperación Energética.
-  - De Paros y Vacíados → A Operación Continua Segura.

Motores de Rentabilidad Inmediata

-  - **Incrementos en Ingresos:** Mayor volumen de gas y pureza térmica (+5-10% CH₄).
-  - **Eliminación de OPEX:** Cero contratos externos de desazolve.
-  - **Mitigación de Riesgos:** Menor corrosión en calderas/generadores y cero multas por incumplimiento de TRH ambiental.

El Sistema Integral SAYERCEN en números

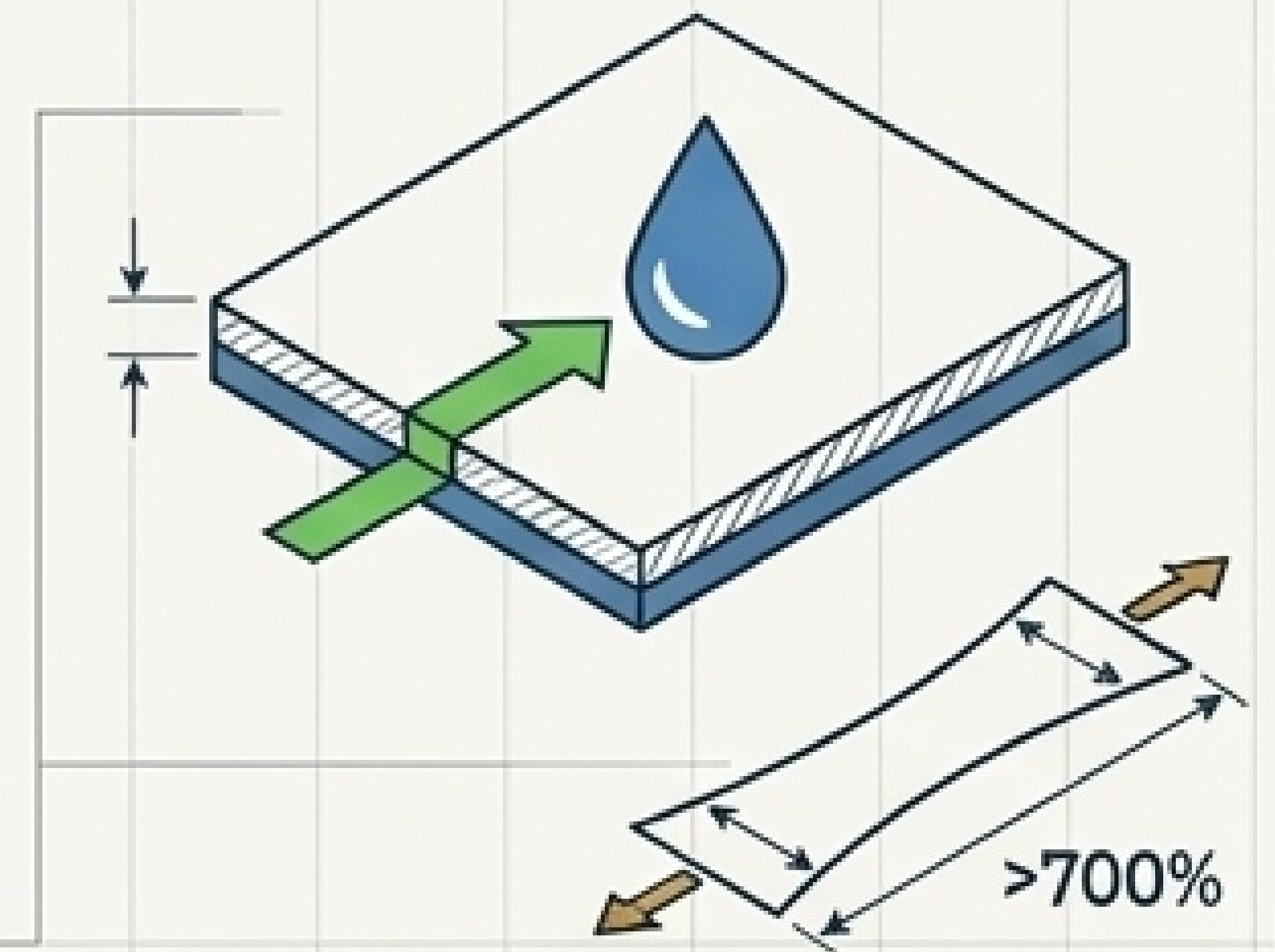


SayerCell® Kinetik

Aceleración DIET +
Spark Testing ASTM
(100% Verificable).

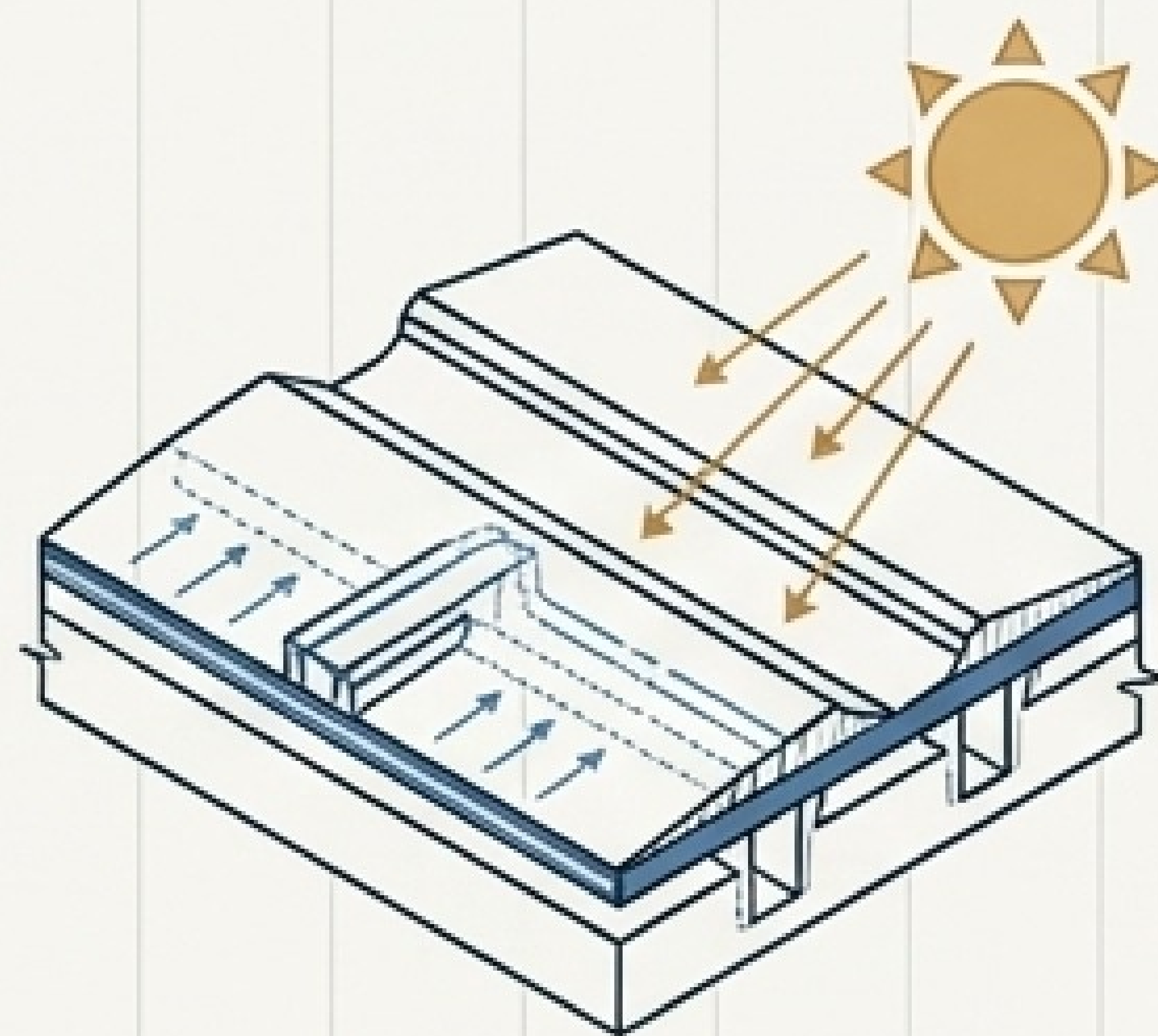
HDPE 1.5mm

Hermeticidad total
con >700% de
elongación sísmica.



KPI

Hasta +50% de Biogás
< 1.5 Años de ROI
> 25 Años de Vida Útil
0 Vaciados para Mantenimiento



Cubierta BSTM

Control térmico activo
y desulfuración solar
sin consumibles.

Sistema TA360°

100% volumen útil
mediante agitación
tridimensional
autopropulsada.

